கற்றல் நோக்கம் (Learning Objectives)

1 ஸ்டியரிங் அமைப்பின் தேவைகள் மற்றும் வகைகள் பற்றி மாணவர்களுக்கு அறியச் செய்தல்.

2 ஸ்டியரிங் அமைப்பில் உள்ள வகைகளின் படங்களையும், வேலை செய்யும் விதம் பற்றியும் அறிந்து கொள்ளுதல்

8.0 அறிமுகம்

ஒரு வாகனத்தை ஓட்டுநர் இடது பக்கமாகவோ அல்லது வலது பக்கமாகவோ அவர் விரும்பும் திசையில் திருப்பி வாகனத்தின் பயணத்தை செவ்வனே தொடர உருவாக்கப்பட்டுள்ள நுணுக்கமான அமைப்பே திசை திருப்பும் அமைப்பு (Steering system) எனப்படும். இது வாகன கட்டுப்பாட்டு அமைப்பாகவே கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் சாலைகளின் அமைப்புக்கு ஏற்ப வாகனத்தை கட்டுப்பாட்டுடன் இயக்க வேண்டியுள்ளது. இவ்வமைப்பில் முன் அச்சுடன் கூடிய ஸ்டியரிங் மெக்கானிசம் சிறப்பாக பணியாற்றக் கூடிய ஒரு அமைப்பாகும். இவற்றின் அமைப்பையும், செயல்பாட்டையும் பின் வரும் பகுதிகளில் காண்போம்.

8.1 ஸ்டியரிங் அமைப்பின் வேலைகள்

- ஸ்டியரிங் வீலின் சுழற்சியைக் கொண்டு முன் சக்கரங்களை வேறுப்பட்ட கோணத்தில் திருப்ப உதவுகிறது.
- வாகனத்தை வளைவான சாலையில் திருப்புவதற்கும், நேரான சாலைகளில் வாகனத்தை நிலைப்படுத்தி சீராக செலுத்துவதற்கும் இந்த அமைப்பு உதவுகிறது.

8.2 ஸ்டியரிங் அமைப்பின் பாகங்கள்

1. ஸ்டியரிங் வீல் (Steering Wheel)
2. ஸ்டியரிங் காலம் (Steering Column)
3. ஸ்டியரிங் ஷாப்ட் (Steering Shaft)
4. ஸ்டியரிங் கியர்பாக்ஸ் (Steering Gear Box)
5. கிராஸ் ஷாப்ட் (Cross Shaft)
6. டிராப் ஆர்ம் (அ) பிட்மன் ஆர்ம் (Drop arm (or) Pitman arm)
7. டிராக் லிங்க் (Drag Link (or) Pull and Push rod)
8. டை ராடு (அ) ட்ராக் ராடு (Tie Rod or Track Rod)
9. பால் ஜாயிண்ட் (Ball Joint)
10. முன் அச்சு (Front Axle)
11. ரோடு வீல் (Road Wheel)

8.2.1 ஸ்டியரிங் அமைப்பின் பாகங்களின் பயன்பாடு:

1. ஸ்டியரிங் சக்கரம் (Steering Wheel)

இது வட்ட வடிவத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று கம்பிகள் மூலம் அதன் மையத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ஸ்டியரிங் வீல் ஸ்டியரிங் ஷாப்ட் மூலம் ஸ்டியரிங் கியர் பாக்ஸ் உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் ஸ்டியரிங் வீலை திருப்பும் பொழுது சக்கரம் வலது அல்லது இடது புறமாக திரும்புகிறது.

2. ஸ்டியரிங் காலம் (Steering Column)

இது உள்ளீடற்ற எஃகு இரும்பாலான குழாய் ஆகும். இதில் ஸ்டியரிங் ஷாப்ட் பேரிங் மூலம் சுழல்கிறது. சில நவீன ரக வாகனங்களில் ஓட்டுநரின் வசதிக்காக ஸ்டியரிங் காலம் உடன்

BAE_Chapter_08.indd 153 12/20/2019 11:56:45 AM